

EC2x&EG9x&EG25-G 系列

QuecOpen Wi-Fi API 参考手册

LTE Standard 模块系列

版本：1.0

日期：2021-03-15

状态：受控文件



Build a Smarter World

上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 51086236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登陆如下网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害，上海移远通信技术股份有限公司不承担任何责任。在未声明前，上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定，否则上海移远通信技术股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内，上海移远通信技术股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任，无论此类损失或损害是否可以预见。

保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权，否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意，不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2021，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2021.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2021-01-27	Arthur CHEN	创建文档
1.0	2021-03-15	Arthur CHEN	受控版本

目录

文档历史	2
目录	3
表格索引	5
1 引言	6
1.1. 适用模块	6
2 Wi-Fi 接口函数	8
2.1. 头文件	8
2.2. 函数详解	10
2.2.1. ql_wifi_register_handle	10
2.2.2. ql_wifi_unregister_handle	10
2.2.3. ql_wifi_enable	11
2.2.4. ql_wifi_disable	11
2.2.5. ql_wifi_enable_async	11
2.2.6. ql_wifi_disable_async	12
2.2.7. ql_wifi_module_enable	12
2.2.8. ql_wifi_module_disable	13
2.2.9. ql_wifi_work_mode_set	13
2.2.10. ql_wifi_work_mode_get	14
2.2.11. ql_wifi_ap_ssid_set	14
2.2.12. ql_wifi_ap_ssid_get	15
2.2.13. ql_wifi_ap_ssid_hide_set	15
2.2.14. ql_wifi_ap_ssid_hide_get	16
2.2.15. ql_wifi_ap_mode_set	16
2.2.16. ql_wifi_ap_mode_get	17
2.2.17. ql_wifi_ap_bandwidth_set	18
2.2.18. ql_wifi_ap_bandwidth_get	18
2.2.19. ql_wifi_ap_channel_set	19
2.2.20. ql_wifi_ap_channel_get	19
2.2.21. ql_wifi_ap_auth_set	20
2.2.22. ql_wifi_ap_auth_get	21
2.2.22.1. ql_wifi_ap_auth_s	21
2.2.23. ql_wifi_ap_max_sta_set	22
2.2.24. ql_wifi_ap_max_sta_get	23
2.2.25. ql_wifi_ap_sta_info_get	23
2.2.25.1. ql_wifi_ap_sta_info_s	24
2.2.26. ql_wifi_ap_start	24
2.2.27. ql_wifi_ap_stop	25
2.2.28. ql_wifi_ap_restart	25
2.2.29. ql_wifi_status_get	26
2.2.30. ql_wifi_sta_ssid_set	26
2.2.31. ql_wifi_sta_ssid_get	27

2.2.32.	ql_wifi_sta_auth_set.....	27
2.2.33.	ql_wifi_sta_auth_get	27
2.2.33.1.	ql_wifi_sta_auth_s.....	28
2.2.34.	ql_wifi_sta_connect.....	29
2.2.35.	ql_wifi_sta_disconnect	29
2.2.36.	ql_wifi_sta_status.....	29
3	Wi-Fi 接口使用实例.....	31
3.1.	设置 STA 模式	31
3.2.	设置 AP 模式	32
3.3.	设置 AP-AP 模式	33
3.4.	设置 AP-STA 模式	34
4	附录 A 术语缩写	36

表格索引

表 1: 适用模块	6
表 2: 函数概览	8
表 3: 参考文档	36
表 4: 术语缩写	36

1 引言

移远通信 LTE Standard EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G 模块支持 QuecOpen®方案；QuecOpen®是开源的基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen®的详细信息，请参考文档 [1]。

本文档主要介绍移远通信 EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G QuecOpen® 模块 Wi-Fi 功能相关的 API 及相关实例。

EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G QuecOpen® 模块的 Wi-Fi 功能需搭配移远通信 Wi-Fi & 蓝牙模块 FC20 系列使用，有关 Wi-Fi & 蓝牙模块 FC20 系列的详细信息，请参考《Quectel_FC20 系列_硬件设计手册》。移远通信 FC20 系列支持四种工作模式，分别为：

1) AP 模式

AP 模式下，FC20 系列模块仅开放一个热点，支持 2.4 GHz 或 5 GHz 频段，但是每次只能启动其中一种频段。

2) STA 模式

STA 模式下，FC20 系列模块作为一个无线网卡使用，能够连接 2.4 GHz 和 5 GHz 频段的热点。

3) AP-STA 共存模式

AP-STA 共存模式下，FC20 系列模块可以同时运行 AP 模式和 STA 模式。

4) AP-AP 模式

AP-AP 模式下，FC20 系列模块可以同时运行两个热点，最常用的场景：设置相同的 SSID，一个覆盖 2.4 GHz 频段，一个覆盖 5 GHz 频段。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
EC2x系列	EC25系列
	EC21系列

	EC20 R2.1
EG9x系列	EG95系列
	EG91系列
EG25-G	EG25-G

2 Wi-Fi 接口函数

2.1. 头文件

Wi-Fi 接口头文件 `ql_wifi.h` 位于 SDK 包中 `ql-ol-crosstool/sysroots/armv7a-vfp-neon-oe-linux-gnueabi/usr/include/quectel-openlinux-sdk` 目录。

表 2：函数概览

函数	说明
<code>ql_wifi_register_handle</code>	注册 Wi-Fi 状态上报的回调函数
<code>ql_wifi_unregister_handle</code>	注销 Wi-Fi 回调函数
<code>ql_wifi_enable</code>	开启 Wi-Fi 功能
<code>ql_wifi_disable</code>	关闭 Wi-Fi 功能
<code>ql_wifi_enable_async</code>	异步开启 Wi-Fi 功能
<code>ql_wifi_disable_async</code>	异步关闭 Wi-Fi 功能
<code>ql_wifi_module_enable</code>	根据当前设置的工作模式加载 Wi-Fi 驱动
<code>ql_wifi_module_disable</code>	根据当前设置的工作模式卸载 Wi-Fi 驱动
<code>ql_wifi_work_mode_set</code>	设置当前工作模式
<code>ql_wifi_work_mode_get</code>	获取当前工作模式
<code>ql_wifi_ap_ssid_set</code>	设置 AP 模式的 SSID
<code>ql_wifi_ap_ssid_get</code>	获取 AP 模式的 SSID
<code>ql_wifi_ap_ssid_hide_set</code>	设置 AP 模式隐藏 SSID
<code>ql_wifi_ap_ssid_hide_get</code>	获取 AP 模式隐藏 SSID 状态

<i>ql_wifi_ap_mode_set</i>	设置 AP 模式工作协议模式
<i>ql_wifi_ap_mode_get</i>	获取 AP 模式工作协议模式
<i>ql_wifi_ap_bandwidth_set</i>	设置 AP 模式带宽
<i>ql_wifi_ap_bandwidth_get</i>	获取 AP 模式带宽
<i>ql_wifi_ap_channel_set</i>	设置 AP 模式信道
<i>ql_wifi_ap_channel_get</i>	获取 AP 模式信道
<i>ql_wifi_ap_auth_set</i>	设置 AP 模式安全认证
<i>ql_wifi_ap_auth_get</i>	获取 AP 模式安全认证
<i>ql_wifi_ap_max_sta_set</i>	设置 AP 模式终端最大连接数量
<i>ql_wifi_ap_max_sta_get</i>	获取 AP 模式终端最大连接数量
<i>ql_wifi_ap_sta_info_get</i>	获取 AP 模式的客户端信息
<i>ql_wifi_ap_start</i>	开启 AP 模式上层应用 hostapd
<i>ql_wifi_ap_stop</i>	关闭 AP 模式上层应用 hostapd
<i>ql_wifi_ap_restart</i>	重启 AP 模式上层应用 hostapd
<i>ql_wifi_status_get</i>	获取当前 Wi-Fi 状态
<i>ql_wifi_sta_ssid_set</i>	设置 STA 模式的 SSID
<i>ql_wifi_sta_ssid_get</i>	获取 STA 模式的 SSID
<i>ql_wifi_sta_auth_set</i>	设置 STA 模式安全认证
<i>ql_wifi_sta_auth_get</i>	获取 STA 模式安全认证
<i>ql_wifi_sta_connect</i>	开启 STA 模式上层应用 wpa_supplicant
<i>ql_wifi_sta_disconnect</i>	关闭 STA 模式上层应用 wpa_supplicant
<i>ql_wifi_sta_status</i>	获取 STA 模式连接状态

备注

若无特别说明，所有 Wi-Fi 接口函数均不支持并发调用。

2.2. 函数详解

2.2.1. ql_wifi_register_handle

该函数用于注册 Wi-Fi 状态上报的回调函数。

- 函数原型

```
int ql_wifi_register_handle(wifi_event_handle event_handle, void *arg);
```

- 参数

event_handle:

[In] 定义上报的回调函数。

arg:

[In] 用户自定义参数。

- 返回值

0 注册成功

-1 注册失败

2.2.2. ql_wifi_unregister_handle

该函数用于注销 Wi-Fi 回调函数。

- 函数原型

```
void ql_wifi_unregister_handle(void);
```

- 参数

无

- 返回值

无

2.2.3. ql_wifi_enable

该函数用于开启 Wi-Fi 功能。

- 函数原型

```
int ql_wifi_enable(void);
```

- 参数

无

- 返回值

0 开启成功

-1 开启失败

2.2.4. ql_wifi_disable

该函数用于关闭 Wi-Fi 功能。

- 函数原型

```
int ql_wifi_disable(void);
```

- 参数

无

- 返回值

0 关闭成功

-1 关闭失败

2.2.5. ql_wifi_enable_async

该函数用于异步开启 Wi-Fi 功能。

- 函数原型

```
int ql_wifi_enable_async(void);
```

- 参数

无

- 返回值

0 异步开启成功

-1 异步开启失败

2.2.6. ql_wifi_disable_async

该函数用于异步关闭 Wi-Fi 功能。

- 函数原型

```
int ql_wifi_disable_async(void);
```

- 参数

无

- 返回值

0 异步关闭成功

-1 异步关闭失败

2.2.7. ql_wifi_module_enable

该函数用于根据当前设置的工作模式加载 Wi-Fi 驱动。

- 函数原型

```
int ql_wifi_module_enable(void);
```

- 参数

无

- 返回值

0 驱动加载成功

-1 驱动加载失败

2.2.8. ql_wifi_module_disable

该函数用于根据当前设置的工作模式卸载 Wi-Fi 驱动。

- 函数原型

```
int ql_wifi_module_disable(void);
```

- 参数

无

- 返回值

0 卸载驱动成功

-1 卸载驱动失败

2.2.9. ql_wifi_work_mode_set

该函数用于设置当前工作模式。

- 函数原型

```
int ql_wifi_work_mode_set(ql_wifi_work_mode_e mode);
```

- 参数

mode:

[In] 设置工作模式。

QL_WIFI_WORK_MODE_STA	STA 模式
QL_WIFI_WORK_MODE_AP0	AP 模式
QL_WIFI_WORK_MODE_AP0_STA	AP-STA 模式
QL_WIFI_WORK_MODE_AP0_AP1	AP-AP 模式

- 返回值

0 设置工作模式成功

-1 设置工作模式失败

2.2.10. ql_wifi_work_mode_get

该函数用于获取当前工作模式。

- 函数原型

```
int ql_wifi_work_mode_get(ql_wifi_work_mode_e *mode);
```

- 参数

mode:

[Out] 获取当前工作模式。

QL_WIFI_WORK_MODE_STA	STA 模式
QL_WIFI_WORK_MODE_AP0	AP 模式
QL_WIFI_WORK_MODE_AP0_STA	AP-STA 模式
QL_WIFI_WORK_MODE_AP0_AP1	AP-AP 模式

- 返回值

0	获取当前工作模式成功
-1	获取当前工作模式失败

2.2.11. ql_wifi_ap_ssid_set

该函数用于设置 AP 模式的 SSID。

- 函数原型

```
int ql_wifi_ap_ssid_set(ql_wifi_ap_index_e idx, char *ssid);
```

- 参数

idx:

[In] AP 模式索引。

QL_WIFI_AP_INDEX_AP0	热点 0 的索引
QL_WIFI_AP_INDEX_AP1	热点 1 的索引

ssid:

[In] 设置的 SSID。SSID 不可超过 32 字节，且不为空。

- 返回值

0	设置 SSID 成功
-1	设置 SSID 失败

2.2.12. ql_wifi_ap_ssid_get

该函数用于获取 AP 模式的 SSID。

● 函数原型

```
int ql_wifi_ap_ssid_get(ql_wifi_ap_index_e idx, char *ssid);
```

● 参数

idx:

[In] AP 模式索引。

QL_WIFI_AP_INDEX_AP0 热点 0 的索引

QL_WIFI_AP_INDEX_AP1 热点 1 的索引

ssid:

[Out] 获取的 SSID。

● 返回值

0 获取 SSID 成功

-1 获取 SSID 失败

2.2.13. ql_wifi_ap_ssid_hide_set

该函数用于设置 AP 模式隐藏 SSID。

● 函数原型

```
int ql_wifi_ap_ssid_hide_set(ql_wifi_ap_index_e idx, bool hide);
```

● 参数

idx:

[In] AP 模式索引。

QL_WIFI_AP_INDEX_AP0 热点 0 的索引

QL_WIFI_AP_INDEX_AP1 热点 1 的索引

hide:

[In] 设置 AP 模式否隐藏 SSID。

true 开启隐藏 SSID

false 关闭隐藏 SSID

- 返回值

- 0 设置隐藏 SSID 成功
- 1 设置隐藏 SSID 失败

2.2.14. ql_wifi_ap_ssid_hide_get

该函数用于获取 AP 模式隐藏 SSID 状态。

- 函数原型

```
int ql_wifi_ap_ssid_hide_get(ql_wifi_ap_index_e idx, bool *hide);
```

- 参数

idx:

[In] AP 模式索引。

- QL_WIFI_AP_INDEX_AP0 热点 0 的索引
- QL_WIFI_AP_INDEX_AP1 热点 1 的索引

hide:

[Out] 获取隐藏 SSID 状态。

- 返回值

- 0 获取隐藏 SSID 状态成功
- 1 获取隐藏 SSID 状态失败

2.2.15. ql_wifi_ap_mode_set

该函数用于设置 AP 模式工作协议模式。

- 函数原型

```
int ql_wifi_ap_mode_set(ql_wifi_ap_index_e idx, ql_wifi_mode_type_e mode);
```

- 参数

idx:

[In] AP 模式索引。

- QL_WIFI_AP_INDEX_AP0 热点 0 的索引
- QL_WIFI_AP_INDEX_AP1 热点 1 的索引

mode:

[In] 工作协议模式。

QL_WIFI_MODE_80211B	IEEE 802.11b (2.4 GHZ)
QL_WIFI_MODE_80211BG	IEEE 802.11b/g (2.4 GHZ)
QL_WIFI_MODE_80211BGN	IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)
QL_WIFI_MODE_80211A	IEEE 802.11a (5 GHz)
QL_WIFI_MODE_80211AN	IEEE 802.11a/n (5 GHz)
QL_WIFI_MODE_80211AC	IEEE 802.11a/c (5 GHz)

- 返回值

0 设置工作协议模式成功

-1 设置工作协议模式失败

2.2.16. ql_wifi_ap_mode_get

该函数用于获取 AP 模式工作协议模式。

- 函数原型

```
int ql_wifi_ap_mode_get(ql_wifi_ap_index_e idx, ql_wifi_mode_type_e *mode);
```

- 参数

idx:

[In] AP 模式索引。

QL_WIFI_AP_INDEX_AP0	热点 0 的索引
QL_WIFI_AP_INDEX_AP1	热点 1 的索引

mode:

[Out] 工作协议模式。

QL_WIFI_MODE_80211B	IEEE 802.11b (2.4 GHz)
QL_WIFI_MODE_80211BG	IEEE 802.11b/g (2.4 GHz)
QL_WIFI_MODE_80211BGN	IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)
QL_WIFI_MODE_80211A	IEEE 802.11a (5 GHz)
QL_WIFI_MODE_80211AN	IEEE 802.11a/n (5 GHz)
QL_WIFI_MODE_80211AC	IEEE 802.11a/c (5 GHz)

- 返回值

0 获取工作协议模式成功

-1 获取工作协议模式失败

2.2.17. ql_wifi_ap_bandwidth_set

该函数用于设置 AP 模式带宽。

● 函数原型

```
int ql_wifi_ap_bandwidth_set(ql_wifi_ap_index_e idx, ql_wifi_bandwidth_type_e bandwidth);
```

● 参数

idx:

[In] AP 模式索引。

QL_WIFI_AP_INDEX_AP0	热点 0 的索引
QL_WIFI_AP_INDEX_AP1	热点 1 的索引

bandwidth:

[In] 工作带宽。

QL_WIFI_BANDWIDTH_HT20	20 MHz
QL_WIFI_BANDWIDTH_HT40	40 MHz
QL_WIFI_BANDWIDTH_HT80	80 MHz

● 返回值

0	设置带宽成功
-1	获取带宽失败

2.2.18. ql_wifi_ap_bandwidth_get

该函数用于获取 AP 模式带宽。

● 函数原型

```
int ql_wifi_ap_bandwidth_get(ql_wifi_ap_index_e idx, ql_wifi_bandwidth_type_e bandwidth);
```

● 参数

idx:

[In] AP 模式索引。

QL_WIFI_AP_INDEX_AP0	热点 0 的索引
QL_WIFI_AP_INDEX_AP1	热点 1 的索引

bandwidth:

[Out] 工作带宽。

<code>QL_WIFI_BANDWIDTH_HT20</code>	20 MHz
<code>QL_WIFI_BANDWIDTH_HT40</code>	40 MHz
<code>QL_WIFI_BANDWIDTH_HT80</code>	80 MHz

- 返回值

0	获取带宽成功
-1	获取带宽失败

2.2.19. ql_wifi_ap_channel_set

该函数用于设置 AP 模式信道。

- 函数原型

```
int ql_wifi_ap_channel_set(ql_wifi_ap_index_e idx, int channel);
```

- 参数

idx:

[In] AP 模式索引。

<code>QL_WIFI_AP_INDEX_AP0</code>	热点 0 的索引
<code>QL_WIFI_AP_INDEX_AP1</code>	热点 1 的索引

channel:

[In] 设置 2.4 G 或者 5 G 的信道。

0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14	2.4 G 信道
36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144/149/153/157/161/165/175/181	5 G 信道

- 返回值

0	设置信道成功
-1	设置信道失败

2.2.20. ql_wifi_ap_channel_get

该函数用于获取 AP 模式信道。

- 函数原型

```
int ql_wifi_ap_channel_get(ql_wifi_ap_index_e idx, int *channel);
```

- 参数

idx:

[In] AP 模式索引。

<code>QL_WIFI_AP_INDEX_AP0</code>	热点 0 的索引
<code>QL_WIFI_AP_INDEX_AP1</code>	热点 1 的索引

channel:

[Out] 获取 2.4 G 或者 5 G 信道。

<code>0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14</code>	2.4 G 信道
<code>36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144/149/153/157/161/165/175/181</code>	5 G 信道

- 返回值

<code>0</code>	获取信道成功
<code>-1</code>	获取信道失败

2.2.21. ql_wifi_ap_auth_set

该函数用于设置 AP 模式安全认证。

- 函数原型

```
int ql_wifi_ap_auth_set(ql_wifi_ap_index_e idx, ql_wifi_ap_auth_s *auth);
```

- 参数

idx:

[In] AP 模式索引。

<code>QL_WIFI_AP_INDEX_AP0</code>	热点 0 的索引
<code>QL_WIFI_AP_INDEX_AP1</code>	热点 1 的索引

auth:

[In] 安全认证。详见第 2.2.22.1 章。

- 返回值

<code>0</code>	设置安全认证成功
<code>-1</code>	设置安全认证失败

2.2.22. ql_wifi_ap_auth_get

该函数用于获取 AP 模式安全认证。

● 函数原型

```
int ql_wifi_ap_auth_get(ql_wifi_ap_index_e idx, ql_wifi_ap_auth_s *auth);
```

● 参数

idx:

[In] AP 模式索引。

QL_WIFI_AP_INDEX_AP0 热点 0 的索引

QL_WIFI_AP_INDEX_AP1 热点 1 的索引

auth:

[Out] 安全认证。详见第 2.2.22.1 章。

● 返回值

0 获取安全认证成功

-1 获取安全认证失败

2.2.22.1. ql_wifi_ap_auth_s

安全认证类型定义如下，通常只使用 union 里 *wpa_psk*:

```
typedef struct {
    int auth;
    union {
        struct {
            int default_index;
            char passwd[4][64];
        } wep;

        struct {
            short pairwise;
            char passwd[64];
            int group_rekey;
        } wpa_psk;
    };
} ql_wifi_ap_auth_s;
```

- 参数

类型	参数	描述
int	<i>auth</i>	安全类型
int	<i>default_index</i>	WEP 的配置索引
char	<i>passwd</i>	WEP 的密码
short	<i>pairwise</i>	加密方式
char	<i>passwd</i>	WPA/WPA2 的密码
int	<i>group_rekey</i>	组密钥更新

2.2.23. ql_wifi_ap_max_sta_set

该函数用于设置 AP 模式终端最大连接数量。

- 函数原型

```
int ql_wifi_ap_max_sta_set(ql_wifi_ap_index_e idx, int max_sta_num);
```

- 参数

idx:

[In] AP 模式索引。

QL_WIFI_AP_INDEX_AP0 热点 0 的索引

QL_WIFI_AP_INDEX_AP1 热点 1 的索引

max_sta_num:

[In] 设置 AP 模式终端最大连接数量，最大不超过 16。

- 返回值

0 设置终端最大连接数量成功

-1 设置终端最大连接数量失败

2.2.24. ql_wifi_ap_max_sta_get

该函数用于获取 AP 模式终端最大连接数量。

● 函数原型

```
int ql_wifi_ap_max_sta_get(ql_wifi_ap_index_e idx, int *max_sta_num);
```

● 参数

idx:

[In] AP 模式索引。

QL_WIFI_AP_INDEX_AP0 热点 0 的索引

QL_WIFI_AP_INDEX_AP1 热点 1 的索引

max_sta_num:

[Out] 获取 AP 模式终端最大连接数量

● 返回值

0 获取终端最大连接数量成功

-1 获取终端最大连接数量失败

2.2.25. ql_wifi_ap_sta_info_get

该函数用于获取 AP 模式的客户端信息。

● 函数原型

```
int ql_wifi_ap_sta_info_get(ql_wifi_ap_index_e idx, ql_wifi_ap_sta_info_s *sta_info);
```

● 参数

idx:

[In] AP 模式索引。

QL_WIFI_AP_INDEX_AP0 热点 0 的索引

QL_WIFI_AP_INDEX_AP1 热点 1 的索引

sta_info:

[Out] 获取的客户端信息。详见第 2.2.25.1 章。

● 返回值

0 获取客户端信息成功

-1 获取客户端信息失败

2.2.25.1. ql_wifi_ap_sta_info_s

客户端信息定义如下：

```
typedef struct {
    int num;
    struct {
        unsigned char mac[6];
        in_addr_t addr;
        char hostname[33];
    } sta[16];
} ql_wifi_ap_sta_info_s
```

● 参数

类型	参数	描述
int	<i>num</i>	客户端设备数量
unsigned char	<i>mac</i>	设备 MAC 地址
<i>in_addr_t</i>	<i>addr</i>	设备 IP 地址
<i>char</i>	<i>hostname</i>	主机名称

2.2.26. ql_wifi_ap_start

该函数用于开启 AP 模式上层应用 hostapd，使新的配置信息生效。

● 函数原型

```
int ql_wifi_ap_start(ql_wifi_ap_index_e idx);
```

● 参数

idx:

[In] AP 模式索引。

QL_WIFI_AP_INDEX_AP0 热点 0 的索引
QL_WIFI_AP_INDEX_AP1 热点 1 的索引

● 返回值

0 开启上层应用 hostapd 成功
-1 开启上层应用 hostapd 失败

2.2.27. ql_wifi_ap_stop

该函数用于关闭 AP 模式上层应用 hostapd。

- 函数原型

```
int ql_wifi_ap_stop(ql_wifi_ap_index_e idx);
```

- 参数

idx:

[In] AP 模式索引。

QL_WIFI_AP_INDEX_AP0	热点 0 的索引
QL_WIFI_AP_INDEX_AP1	热点 1 的索引

- 返回值

0	关闭上层应用 hostapd 成功
-1	关闭上层应用 hostapd 失败

2.2.28. ql_wifi_ap_restart

该函数用于重启上层应用 hostapd，使新的配置信息生效。

- 函数原型

```
int ql_wifi_ap_restart(ql_wifi_ap_index_e idx);
```

- 参数

idx:

[In] AP 模式索引。

QL_WIFI_AP_INDEX_AP0	热点 0 的索引
QL_WIFI_AP_INDEX_AP1	热点 1 的索引

- 返回值

0	重启上层应用 hostapd 成功
-1	重启上层应用 hostapd 失败

2.2.29. ql_wifi_status_get

该函数用于获取当前 Wi-Fi 状态。

- 函数原型

```
int ql_wifi_status_get(ql_wifi_status_e *status);
```

- 参数

status:

[Out] 当前 Wi-Fi 状态信息。

<code>QL_WIFI_STATUS_ENABLE</code>	当前为开启状态
<code>QL_WIFI_STATUS_DISABLE</code>	当前为关闭状态
<code>QL_WIFI_STATUS_ERR_DRIVER</code>	驱动错误
<code>QL_WIFI_STATUS_ERR_SOFTWARE</code>	软件错误

- 返回值

0	获取 Wi-Fi 状态成功
-1	获取 Wi-Fi 状态失败

2.2.30. ql_wifi_sta_ssid_set

该函数用于设置 STA 模式连接的 SSID。

- 函数原型

```
int ql_wifi_sta_ssid_set(char *ssid);
```

- 参数

ssid:

[In] 设置的 SSID。SSID 不可超过 32 字节，且不为空。

- 返回值

0	设置 SSID 成功
-1	设置 SSID 失败

2.2.31. ql_wifi_sta_ssid_get

该函数用于获取 STA 模式连接的 SSID。

- 函数原型

```
int ql_wifi_sta_ssid_get(char *ssid);
```

- 参数

ssid:

[Out] 获取的 SSID。

- 返回值

0 获取 SSID 成功

-1 获取 SSID 失败

2.2.32. ql_wifi_sta_auth_set

该函数用于设置 STA 模式的安全认证。

- 函数原型

```
int ql_wifi_sta_auth_set(ql_wifi_sta_auth_s *auth);
```

- 参数

auth:

[In] 设置安全认证。详见第 2.2.33.1 章。

- 返回值

0 设置 STA 模式安全认证成功

-1 设置 STA 模式安全认证失败

2.2.33. ql_wifi_sta_auth_get

该函数用于获取 STA 模式的安全认证。

- 函数原型

```
int ql_wifi_sta_auth_get(ql_wifi_sta_auth_s *auth);
```

- 参数

auth:

[Out] 获取安全认证。详见第2.2.33.1章。

- 返回值

0 获取 STA 模式安全认证成功

-1 获取 STA 模式安全认证失败

2.2.33.1. ql_wifi_sta_auth_s

安全认证信息定义如下：

```
typedef struct {
    int auth;
    union {
        struct {
            char passwd[64];
        } wep;

        struct {
            short pairwise;
            char passwd[64];
        } wpa_psk;
    };
} ql_wifi_sta_auth_s;
```

- 参数

类型	参数	描述
int	<i>auth</i>	安全类型
char	<i>passwd</i>	WEP 的密码
short	<i>pairwise</i>	加密方式
char	<i>passwd</i>	WPA/WPA2 的密码

2.2.34. ql_wifi_sta_connect

该函数用于开启 STA 模式的上层应用 wpa_supplicant，使新的配置信息生效。

- 函数原型

```
int ql_wifi_sta_connect(void);
```

- 参数

无

- 返回值

0 开启 STA 模式上层应用成功
-1 开启 STA 模式上层应用失败

2.2.35. ql_wifi_sta_disconnect

该函数用于关闭 STA 模式上层应用 wpa_supplicant。

- 函数原型

```
int ql_wifi_sta_disconnect(void);
```

- 参数

无

- 返回值

0 关闭上层应用成功
-1 关闭上层应用失败

2.2.36. ql_wifi_sta_status

该函数获取 STA 模式的连接状态。

- 函数原型

```
int ql_wifi_sta_status(ql_wifi_station_status_e *status);
```

- 参数

status:

[Out] STA 模式的连接状态。

<code>QL_WIFI_STATION_DISABLE</code>	STA 模式没有打开
<code>QL_WIFI_STATION_CONNECTED</code>	STA 模式已连接状态
<code>QL_WIFI_STATION_DISCONNECTED</code>	STA 模式断开

- 返回值

<code>0</code>	获取 STA 模式的连接状态成功
<code>-1</code>	获取 STA 模式的连接状态失败

3 Wi-Fi 接口使用实例

3.1. 设置 STA 模式

请参考例程 `example/wifi/example_wifi.c`，运行程序如下：

```
Please input case: 7
Please input WiFi handle register(0-register/1-unregister): 0    //注册回调函数。

case 1: Configure WiFi
case 2: Enable WiFi
case 3: Activate Hostapd
case 4: Activate WPA Supplicant
case 5: Get WPA Supplicant status
case 6: Get WiFi configuraction
case 7: Register Event Callback
case 8: Enable Module WiFi
case 9: Get WiFi status
case 100: exit
Please input case: 1
Please input WiFi work mode(0-STA/1-AP0/2-AP0+STA/3-AP0+AP1): 0 //设置 STA 工作模式。

Please input STA ssid(maximun size 32): quectel_test    //设置 SSID。

Please input STA type of authentication(0-OPEN/2-WPA PSK/3-WPA2 PSK/4-WPA2&WPA): 4
//设置认证模式。

Please input STA WPA PSK pairwise(0-AUTH/1-TKIP/2-AES): 0    //设置加密方式。

Please input STA WPA PSK password: 12345678    //设置密码。

case 1: Configure WiFi
case 2: Enable WiFi
case 3: Activate Hostapd
case 4: Activate WPA Supplicant
case 5: Get WPA Supplicant status
case 6: Get WiFi configuraction
```

```
case 7: Register Event Callback
case 8: Enable Module WiFi
case 9: Get WiFi status
case 100: exit
Please input case: 2
Please input WiFi status(0-Disable/1-Enable/2-Async Enable/3-Async Disable): 2 //异步打开。
```

3.2. 设置 AP 模式

参考例程 `example/wifi/example_wifi.c`，运行程序如下：

```
Please input case: 7
Please input WiFi handle register(0-register/1-unregister): 0 //注册回调函数。

case 1: Configure WiFi
case 2: Enable WiFi
case 3: Activate Hostapd
case 4: Activate WPA Supplicant
case 5: Get WPA Supplicant status
case 6: Get WiFi configuration
case 7: Register Event Callback
case 8: Enable Module WiFi
case 9: Get WiFi status
case 100: exit
Please input case: 1

Please input WiFi work mode(0-STA/1-AP0/2-AP0+STA/3-AP0+AP1): 1 //设置 AP 工作模式。

Please input WiFi index 0 ssid(maximum size 32): quectel_test //设置 SSID。

Please input WiFi index 0 IEEE 802.11 mode(0-b/1-bg/2-bgn/3-a/4-an/5-ac): 2 //设置协议模式。

Please input WiFi index 0 Bandwidth(0-20MHz/1-40MHz/2-80MHz): 0 //设置带宽。

Please input WiFi index 0 channel: 6 //设置信道。

Please input WiFi index 0 maximum station(1-16):16 //设置最大连接数量。

Please input WiFi index 0 type of authentication(0-OPEN/2-WPA PSK/3-WPA2 PSK/4-WPA-PSK&WPA2-PSK): 4 //设置认证模式。

Please input WiFi index 0 WPA PSK pairwise(0-AUTH/1-TKIP/2-AES): 0 //设置加密方式。
```

Please input WiFi index 0 WPA PSK password: 12345678 //设置密码。

case 1: Configure WiFi

case 2: Enable WiFi

case 3: Activate Hostapd

case 4: Activate WPA Supplicant

case 5: Get WPA Supplicant status

case 6: Get WiFi configuration

case 7: Register Event Callback

case 8: Enable Module WiFi

case 9: Get WiFi status

case 100: exit

Please input case: 2

Please input WiFi status(0-Disable/1-Enable/2-Async Enable/3-Async Disable): 2 //异步打开。

3.3. 设置 AP-AP 模式

参考例程 `example/wifi/ap_ap_mode.c`，运行程序如下：

```
ql_wifi_ap_auth_s auth_ap0;
ql_wifi_ap_auth_s auth_ap1;

/* setting AP0 */
ql_wifi_work_mode_set(QL_WIFI_WORK_MODE_AP0_AP1); //设置 AP-AP 工作模式。
ql_wifi_ap_ssid_set(QL_WIFI_AP_INDEX_AP0, "Quectel-WORK_MODE_AP0_AP1"); //设置 SSID。
ql_wifi_ap_mode_set(QL_WIFI_AP_INDEX_AP0, QL_WIFI_MODE_80211BGN); //设置 b/g/n 模式。
ql_wifi_ap_bandwidth_set(QL_WIFI_AP_INDEX_AP0, QL_WIFI_BANDWIDTH_HT20); //设置带宽。
ql_wifi_ap_channel_set(QL_WIFI_AP_INDEX_AP0, 11); //设置 2.4G 信道。
auth_ap0.auth = QL_WIFI_AUTH_WPA_PSK; //设置认证模式。
auth_ap0.wpa_psk.pairwise = QL_WIFI_AUTH_WPA_PAIRWISE_AUTO; //设置加密方式。
auth_ap0.wpa_psk.group_rekey = 3600; /* one hour */ //设置组密钥。
strcpy(auth_ap0.wpa_psk.passwd, "12345678"); //设置密码。
ql_wifi_ap_auth_set(QL_WIFI_AP_INDEX_AP0, &auth_ap0);

/* setting AP1 */
ql_wifi_ap_ssid_set(QL_WIFI_AP_INDEX_AP1, "Quectel-WORK_MODE_AP0_AP1"); //设置 SSID。
```

```

ql_wifi_ap_mode_set(QL_WIFI_AP_INDEX_AP1, QL_WIFI_MODE_80211AN); //设置 a/n
模式。
ql_wifi_ap_bandwidth_set(QL_WIFI_AP_INDEX_AP1, QL_WIFI_BANDWIDTH_HT20); //设置
带宽。
ql_wifi_ap_channel_set(QL_WIFI_AP_INDEX_AP1, 149); //设置 5G 信道。
auth_ap1.auth = QL_WIFI_AUTH_WPA_PSK; //设置认证模式。
auth_ap1.wpa_psk.pairwise = QL_WIFI_AUTH_WPA_PAIRWISE_AUTO; //设置加密方式。
auth_ap1.wpa_psk.group_rekey = 3600; /* one hour */ //设置组密钥。
strcpy(auth_ap1.wpa_psk.passwd, "12345678"); //设置密码。
ql_wifi_ap_auth_set(QL_WIFI_AP_INDEX_AP1, &auth_ap1);

ql_wifi_enable(); //打开 Wi-Fi。
return 0;

```

3.4. 设置 AP-STA 模式

参考例程 `example/wifi/ap_sta_mode.c`，运行程序如下：

```

ql_wifi_ap_auth_s ap_auth;
ql_wifi_sta_auth_s sta_auth;

/* setting AP0 */
ql_wifi_work_mode_set(QL_WIFI_WORK_MODE_AP0_STA); //设置工作模式 AP-STA。
ql_wifi_ap_ssid_set(QL_WIFI_AP_INDEX_AP0, "Quectel-WORK_MODE_AP0"); //设置
SSID。
ql_wifi_ap_mode_set(QL_WIFI_AP_INDEX_AP0, QL_WIFI_MODE_80211BGN); //设置 g/b/n
模式。
ql_wifi_ap_bandwidth_set(QL_WIFI_AP_INDEX_AP0, QL_WIFI_BANDWIDTH_HT20); //设置
带宽。
ql_wifi_ap_channel_set(QL_WIFI_AP_INDEX_AP0, 11); //设置 2.4 G 信道。

ap_auth.auth = QL_WIFI_AUTH_WPA_PSK; //设置认证模式。
ap_auth.wpa_psk.pairwise = QL_WIFI_AUTH_WPA_PAIRWISE_AUTO; //设置加密方式。
ap_auth.wpa_psk.group_rekey = 3600; /* one hour */ //设置组密钥。
strcpy(ap_auth.wpa_psk.passwd, "12345678"); //设置密码。
ql_wifi_ap_auth_set(QL_WIFI_AP_INDEX_AP0, &ap_auth);

/* setting STA */
ql_wifi_sta_ssid_set("Quectel-test"); //设置 SSID。

sta_auth.auth = QL_WIFI_AUTH_WPA_PSK; //设置认证模式。

```

```
sta_auth.wpa_psk.pairwise = QL_WIFI_AUTH_WPA_PAIRWISE_AUTO; //设置加密方式。  
strcpy(sta_auth.wpa_psk.passwd, "12345678"); //设置密码。  
ql_wifi_sta_auth_set(&sta_auth);  
  
ql_wifi_enable(); //打开 Wi-Fi。  
return 0;
```

4 附录 A 术语缩写

表 3：参考文档

序号	文档名称	备注
[1]	Quectel_EC2x&EG9x&EG25-G 系列_QuecOpen_快速开发指导	EC2x&EG9x&EG25-G 系列 QuecOpen 方案的快速开发指导
[2]	Quectel_FC20 系列_硬件设计手册	FC20 系列硬件设计手册

表 4：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
AP	Access Point	热点模式
API	Application Programming Interface	应用程序接口
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
SSID	Service Set Identifier	无线名称
STA	Station	站点
WEP	Wired Equivalent Privacy	有线等效保密
Wi-Fi	Wireless Fidelity	无线局域网
WPA	Wi-Fi Protected Access	Wi-Fi 网络安全接入